

Завдання 3

Кувавiна Софiя

- вибрати з дз 2 два кластера з найбільшою кількістю елементів.
 - класифікувати методом опорних векторів.
 - описати:
 - = яке ядро ви використовували і який вигляд воно має для ваших даних.
 - = яка точність класифікації.
 - = намалювати класи та розділяючу гіперплощину.
- Оформити в звіт.

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.decomposition import PCA
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score

save_path = r"S:\навчання\мтад\lab2"
data = pd.read_csv(save_path + "\\clusters_with_labels.csv")

counts = data['kmeans'].value_counts()
top2 = counts.index[:2]
data2 = data[data['kmeans'].isin(top2)].copy()

X = data2.select_dtypes(include=[np.number]).drop(columns=['kmeans', 'hier'])
y = data2['kmeans']

print("Кількість атрибутів класифікації:", X.shape[1])

scaler = StandardScaler()
X_scaled = scaler.fit_transform(X)

pca = PCA(n_components=2)
X2 = pca.fit_transform(X_scaled)

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X2, y, test_size=0.2,
random_state=0)

clf = SVC(kernel='linear', random_state=0)
clf.fit(X_train, y_train)

y_pred = clf.predict(X_test)
acc = accuracy_score(y_test, y_pred)
print("Точність класифікації:", round(acc * 100, 2), "%")
```

```
plt.figure(figsize=(8,6))

x_min, x_max = X2[:, 0].min() - 1, X2[:, 0].max() + 1
y_min, y_max = X2[:, 1].min() - 1, X2[:, 1].max() + 1
xx, yy = np.meshgrid(np.linspace(x_min, x_max, 200),
                     np.linspace(y_min, y_max, 200))

Z = clf.decision_function(np.c_[xx.ravel(), yy.ravel()])
Z = Z.reshape(xx.shape)
plt.contour(xx, yy, Z, colors='black', levels=[0], linewidths=2)
for lab in top2:
    plt.scatter(X2[y == lab, 0], X2[y == lab, 1], label=f"Кластер {lab}")

plt.legend()
plt.title("SVM: два найбільші кластери (лінійне ядро)")
plt.xlabel("PC1")
plt.ylabel("PC2")
plt.grid()
plt.savefig(save_path + "\\svmclusters.png")
plt.close()
```

= яке ядро ви використовували і який вигляд воно має для ваших даних.

Я використала

`clf = SVC(kernel='linear', random_state=0)`

Це лінійне ядро (linear kernel)

$$K(x_i, x_j) = x_i \cdot x_j$$

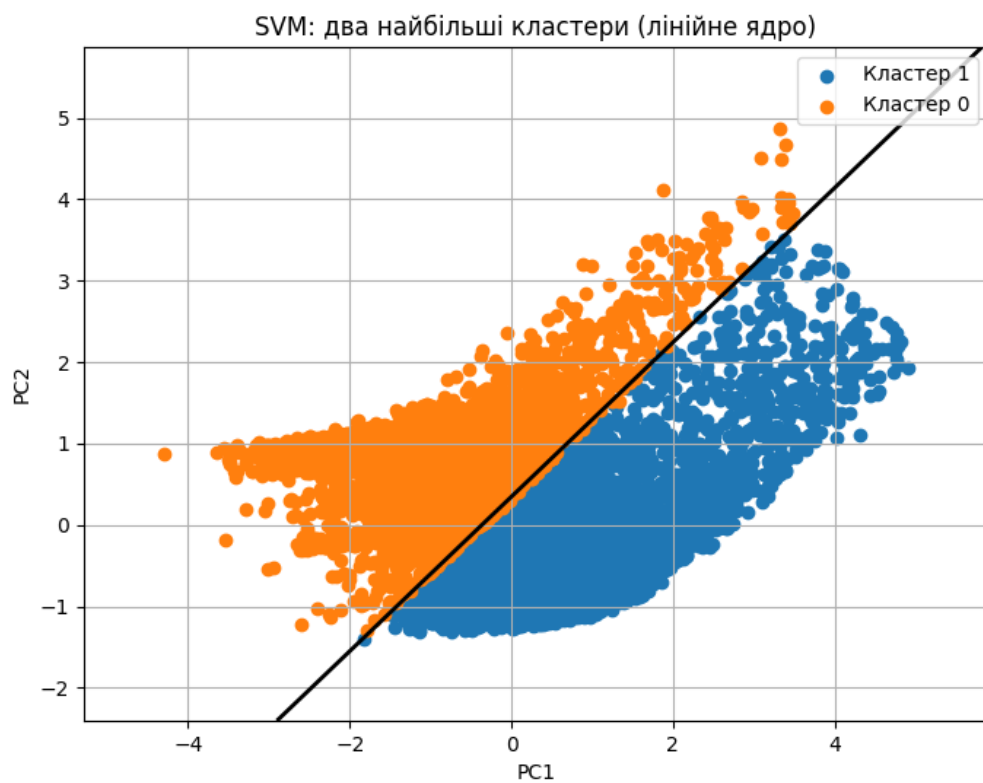
Тобто це скалярний добуток між двома векторами ознак, для моїх даних ядро обчислює звичайну лінійну межу (пряму), що розділяє два кластери в 2D-просторі

= яка точність класифікації.

```
PS D:\Sofiva\vscode> & .\svm.py python.
Кількість атрибутів класифікації: 3
Точність класифікації: 99.83 %
PS D:\Sofiva\vscode> █
```

Також в виводі додала кількість атрибутів

= намалювати класи та розділяючу гіперплощину.



На графіку бачимо 2 різнокольорові області (класи) та чорну пряму - це розділяюча гіперплощина